

电磁感应 (3-2)

本课时主要内容

一、感生电动势的计算

二、“法”律的应用：自感

本课时教学基本要求

- 1、理解产生感生电动势的非静电力；
- 2、熟练掌握计算感生电动势的两种方法；
- 3、了解涡旋电场及涡电流的产生条件及特点；
- 4、了解自感现象，掌握自感系数的定义及计算方法；

“法”律与感生电动势的关系

思考（1）感生电动势的机理？

（2）感生电动势的计算？

（3）感应、感生、动生电动势的区别？

1. 感生电动势的机理

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

当磁通曲积 S 不变，由于磁场随时间变化而引起磁通量的变化产生的感应电动势为**感生电动势**。

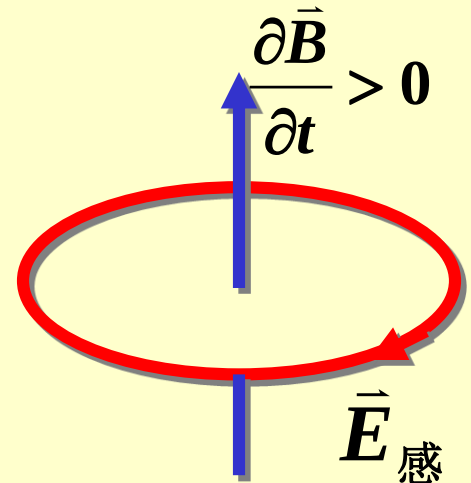
Maxwell的假设：变化的磁场总是在其周围激发**感生电场或涡旋电场**。

产生感生电动势的非静电力为感生电场力或涡旋电场力。

其涡旋电场强度用 $\vec{E}_i$ 来表示, 则有

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



涡旋电场的性质（与静电场相比较）

1. 在激发电场, 对电场中电荷产生力的作用上是一致
2. 涡旋电场是由变化的磁场激发, 是无源场
3. 涡旋电场的电场线是闭合曲线, 故涡旋电场不是保守力场, 没有电势的概念

2. 感生电动势的计算

计算感生电动势也有两种方法：

(1) 磁场具有对称性，导体不闭合

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \longrightarrow \vec{E}_{\text{感}} \longrightarrow \varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$

注意：四个矢量，
方向的选择！

先求涡旋电场强度，再求感生电动势

(2) 导体闭合（或可加辅助线使其闭合）

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{线圈不动}}$$

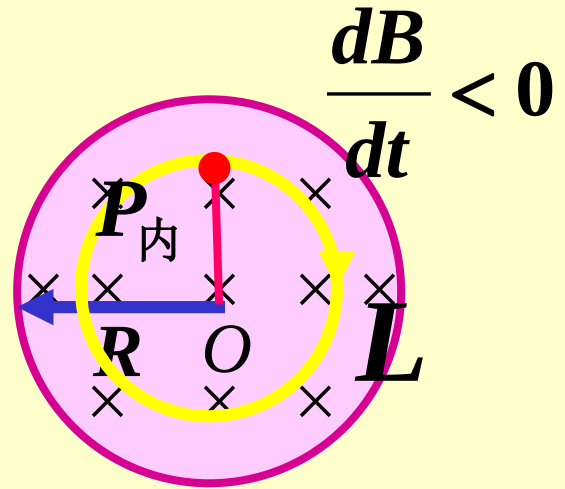
与动生电动势一样，用法拉第电磁感应定律，**重点掌握添辅助线的方法**

例一 如图，有一局限在半径为 R 的圆柱形空间的均匀磁场，方向垂直屏幕向里，磁场的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为常数且小于零，求距圆柱轴为 r 处 P 点 ($0 < r < \infty$) 的感生电场场强。

解： 由对称性分析， $\vec{E}_{\text{感}}$ 线为一系列同心圆。

方向选择：

作半径为 r 的圆形回路 L 沿顺时针方向，与磁场方向成右手螺旋关系； L 所包围的 S 的法线方向垂直屏幕向内，与磁场方向一致。



(1) $0 < r \leq R$, P 点在圆柱内, 有

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

正号代表方向与回路绕行方向一致: 顺时针

$$2\pi r E_{\text{感}} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}, E_{\text{感}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

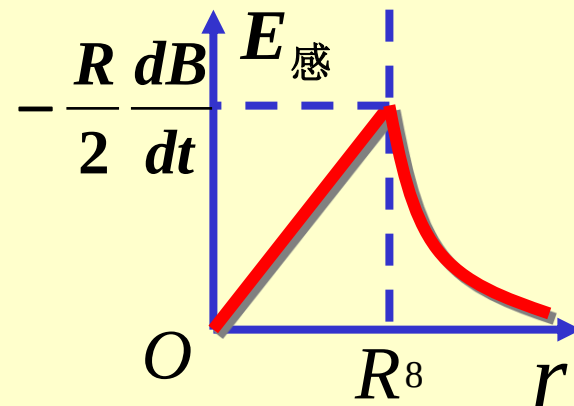
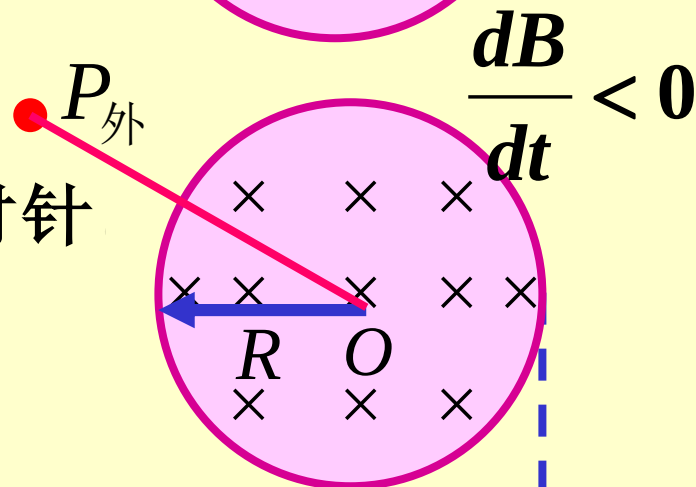
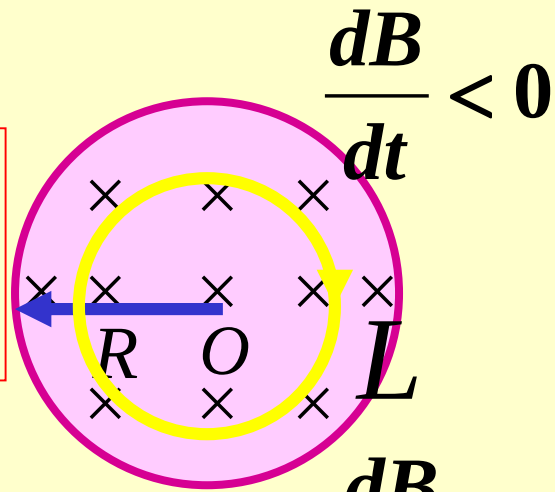
由楞次定律也可知: $\vec{E}_{\text{感}}$ 的方向为顺时针

(2) $r > R$, P 点在圆柱外, 同理有

$$2\pi r E_{\text{感}} = -\pi R^2 \frac{dB}{dt}$$

$$E_{\text{感}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

方向为顺时针



例二 在半径为 R 的圆柱形体内存在均匀磁场，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，有一长为 l 的金属棒放在磁场中，位置如图所示。求棒两端的感生电动势。

解一： 积分法：在棒上任取 $d\vec{l}$ ，由于

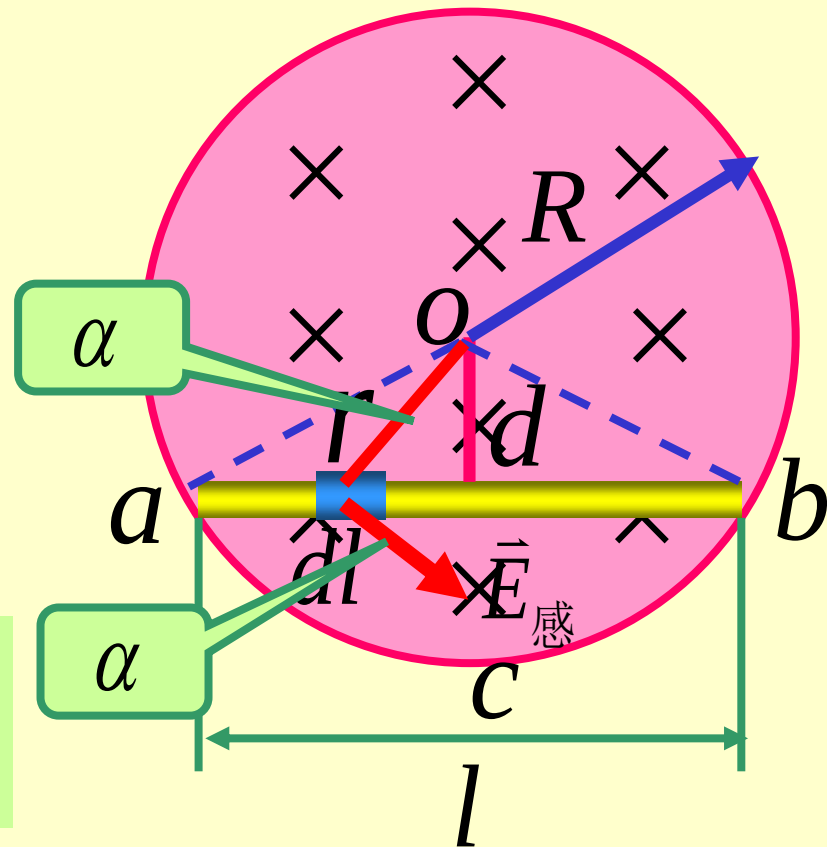
$$E_{\text{感}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

所以

$$\varepsilon_{ba} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \alpha dl$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \frac{d}{r} dl = \frac{d}{2} \frac{dB}{dt} l = \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} \frac{dB}{dt}$$

方向为：
 $a \rightarrow b$

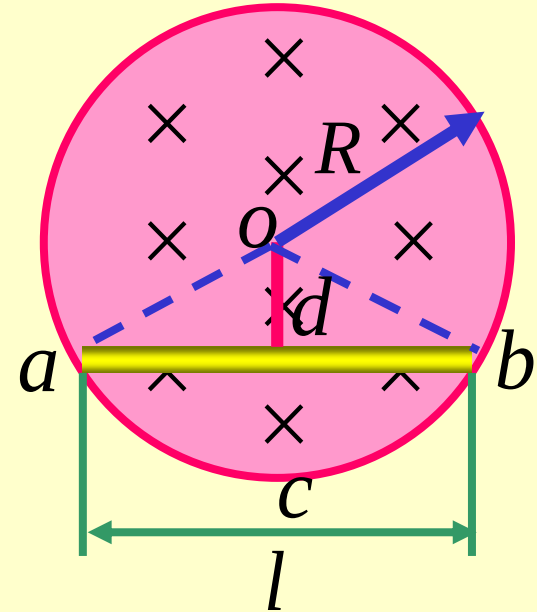


例二 在半径为 R 的圆柱形体内存在均匀磁场，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，有一长为 l 的金属棒放在磁场中，位置如图所示。求棒两端的感生电动势。

解二： 取回路 $aoba$ 为顺时针方向，则

$\vec{E}_{\text{感}}$ 与 $\overline{ao}$ 、 $\overline{ob}$ 处处垂直

$$\mathcal{E}_{oa} = 0 \quad \mathcal{E}_{ob} = 0$$



$$\mathcal{E}_{ba} = \mathcal{E}_{aoba} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| \frac{d(B \cdot S_{\Delta oab})}{dt} \right| = \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2} \right)^2} \frac{dB}{dt}$$

由楞次定律得感生电动势的方向为： $a \rightarrow b$ 或 $V_b > V_a$

感应、感生、动生电动势的关系

1.线圈:

$$\mathcal{E}_{\text{感应}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_{\text{感生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{线圈不动}} \quad \mathcal{E}_{\text{动生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{磁场不变}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{感应}} = \mathcal{E}_{\text{感生}} + \mathcal{E}_{\text{动生}}$$

2.线段:

$$\mathcal{E}_{\text{感生}} = \int \vec{E}_{\text{涡旋场}} \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_{\text{动生}} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_{\text{感应}} = \mathcal{E}_{\text{感生}} + \mathcal{E}_{\text{动生}}$$

【例题】 在通有电流为 $I = I_0 \cos \omega t$ 的长直载流导线旁，放置一矩形线圈回路，回路与长直导线共面，初始时刻位置如图所示，若回路以恒定速度 v 水平向右运动，求任一时刻回路中的感应电动势。

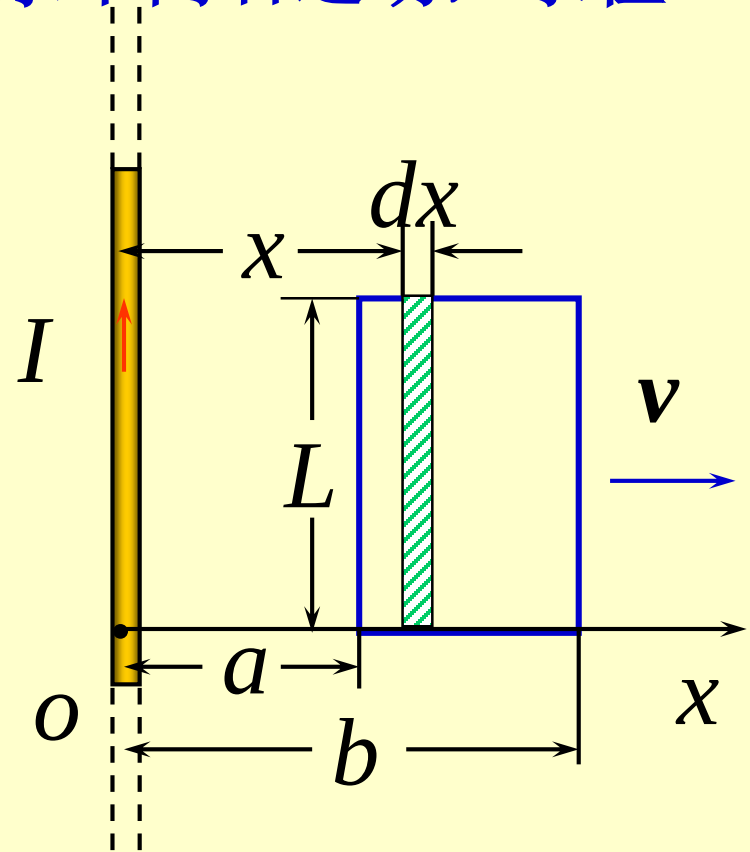
解：
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

如图所示取一窄带 dx ，

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} L dx$$

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$



$$\Phi_m = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{b + vt}{a + vt} = \frac{\mu_0 L I_0 \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b + vt}{a + vt}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= - \frac{d\Phi_m}{dt} \\ &= - \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 L I_0 \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b + vt}{a + vt} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \left[\omega \sin(\omega t) \ln \frac{b + vt}{a + vt} \right. \\ &\quad \left. - \cos \omega t \frac{(a - b)v}{(a + vt)(b + vt)} \right] \end{aligned}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \left[\omega \sin(\omega t) \ln \frac{b+vt}{a+vt} - \cos \omega t \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} \right]$$

理解:

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 L I_0 \cos \omega t}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_{\text{感生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{线圈不动}} \quad \varepsilon_{\text{动生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{磁场不变}}$$

$$\varepsilon_{\text{感应}} = \varepsilon_{\text{感生}} + \varepsilon_{\text{动生}}$$

$$\varepsilon_{\text{感生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{线圈不动}} = \frac{\mu_0 I_0 L \omega}{2\pi} (\sin \omega t) \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_{\text{动生}} = -\frac{d\Phi}{dt} \Big|_{\text{磁场不变}} = -\frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \cos \omega t \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$$

涡旋场的应用（自学）

(1) 电子感应加速器

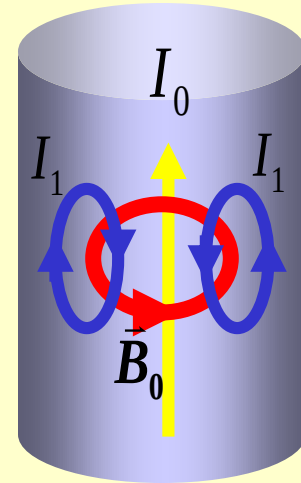
(2) 涡旋电流

热效应：高频加热炉，电磁灶。

机械效应：电磁阻尼，电磁驱动（磁性车速表）。

趋肤效应：

在交流电路中，随着频率的增大，由于涡电流的出现，会使电流趋向导线表面，这一现象称为**趋肤效应**。



“法”律的应用：自感。

当通过回路中电流发生变化（设回路的形状、大小、位置及周围磁介质不变），引起穿过自身回路的磁通量发生变化，从而在回路自身产生感生电动势的现象称为**自感现象**。所产生的感生电动势称为**自感电动势**。

由毕—萨定律可知： $\vec{B} \propto I$ ，通过回路的全磁通 $\Psi \propto \vec{B} \propto I$

定义回路的自感系数 $= \frac{\Psi}{I}$ 单位：亨利 (H) $= \frac{\text{Wb}}{\text{A}}$

L —取决于线圈形状、大小、位置、匝数和周围磁介质及其分布。与电流无关。

由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt} \right)$$

电流变化

回路变化

若 $L = \text{常数}$ ，即

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

则有

$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$$

自感的动态定义

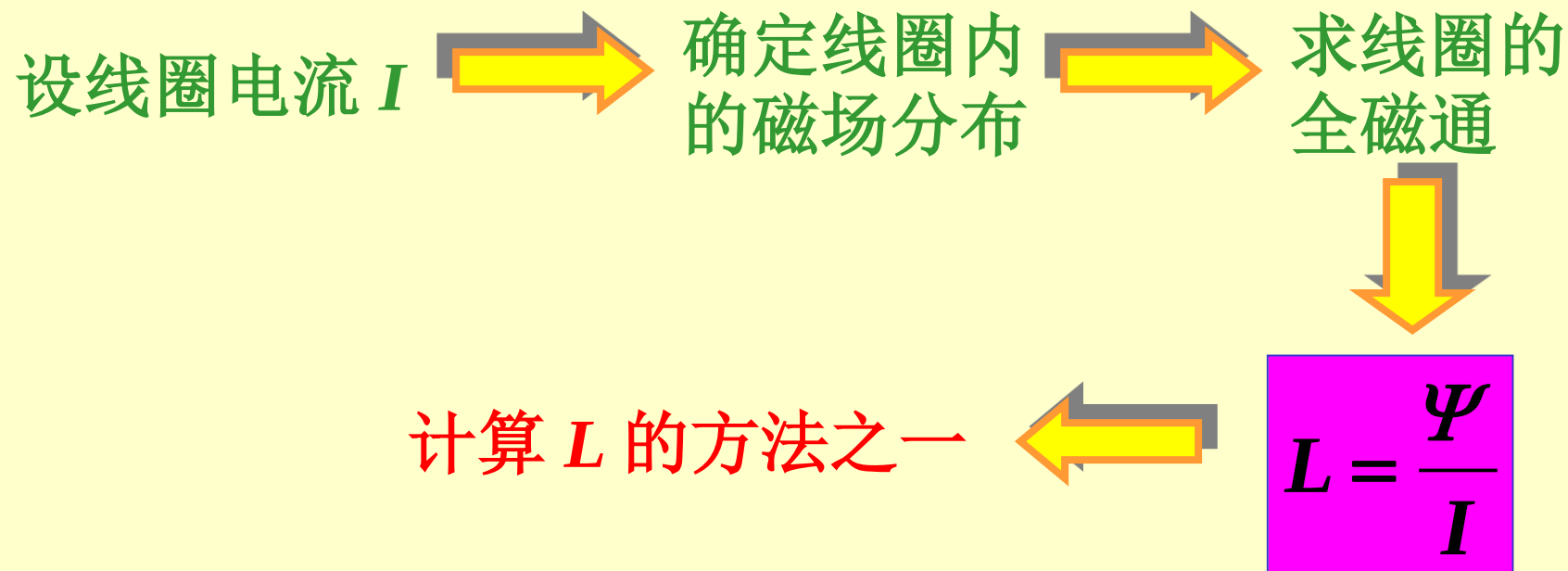
$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{中 “-” 的意义}$$

当 $\frac{dI}{dt} > 0$ 时, $\varepsilon_L < 0$, 即 ε_L 与 I 的方向相反;

当 $\frac{dI}{dt} < 0$ 时, $\varepsilon_L > 0$, 即 ε_L 与 I 的方向相同。

ε_L 总是阻碍回路本身电流变化。且 L 越大, 电流越不易改变—— L 是回路电磁惯性的量度。

自感的计算（步骤）



例一 计算长直螺线管的自感系数。设螺线管长为 l ，截面积为 S ，单位长度上的匝数为 n ，管内充满磁导率为 μ 的均匀介质。忽略边缘效应。

解： 设长直螺线管内通有电流 I ，管内 $B = \mu n I$

通过螺线管的全磁通为

$$\Psi = NBS = nl \cdot \mu n I \cdot S = \mu n^2 V I$$

则长直螺线管的自感系数为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu n^2 V$$

提高 L 的有效途径：

$$n \uparrow, \mu \uparrow, V \uparrow \Rightarrow L \uparrow$$

例二 一截面积为长方形的环式螺线管。其尺寸如图所示，共有 N 匝，求此螺线管的自感系数。

解： 由安培环路定律得

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad H \cdot 2\pi r = NI$$

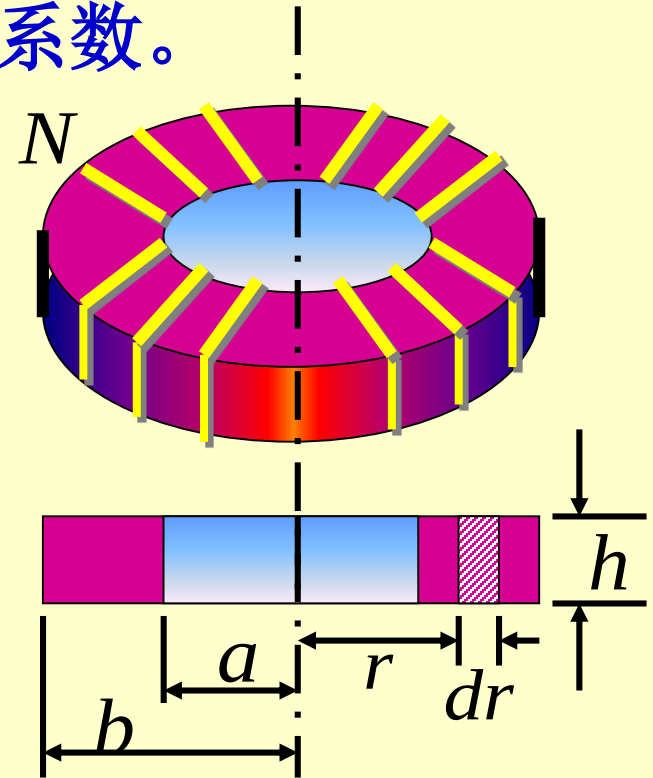
$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

穿过螺线管截面的磁通量为

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

所以有

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



例题14.9 如图，两根半径为 a 的平行长直传输线，相距为 d ，且 $a \ll d$ 。求长为 l 的这对传输线的自感。

解： 设传输线通电流 I （如图）

$$B_r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$$

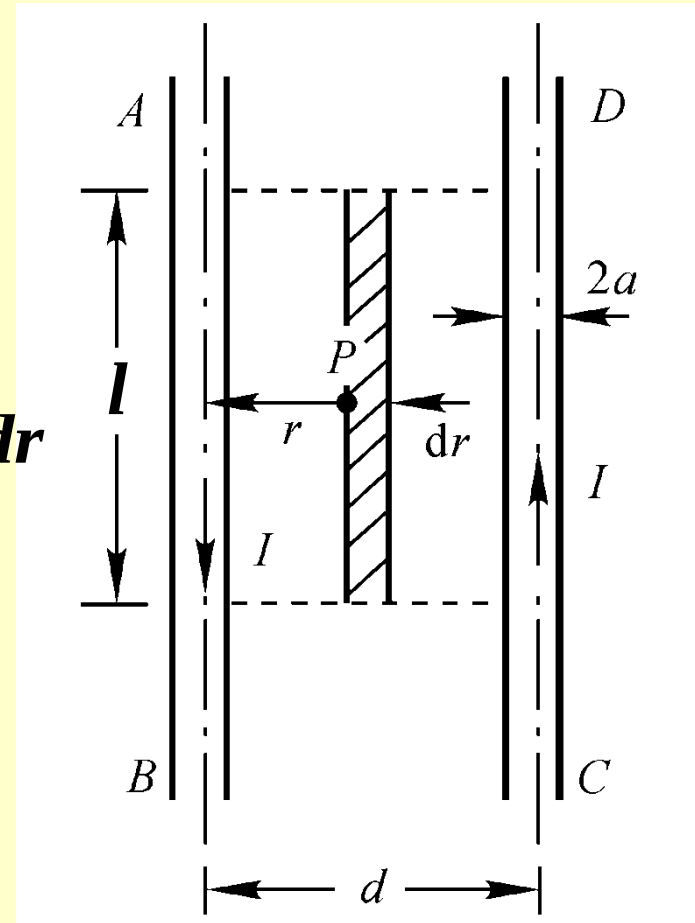
$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{d-a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] \cdot l dr$$

$$= \frac{\mu_0 I}{\pi} l \cdot \ln \frac{d-a}{a}$$

$$L = \Phi / I = \frac{\mu_0}{\pi} l \cdot \ln \frac{d-a}{a}$$

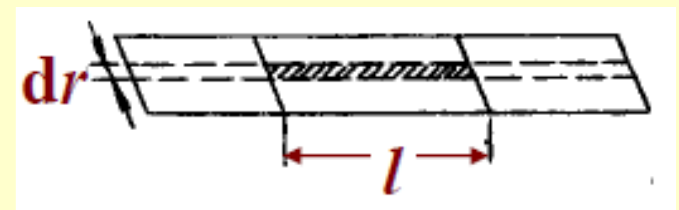
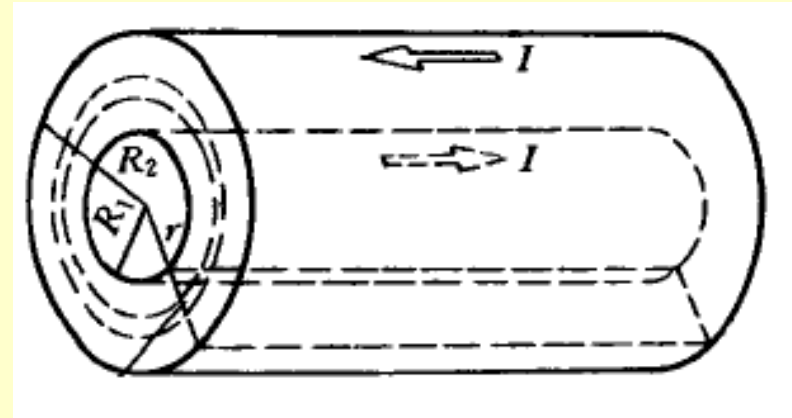
$$L_0 = L / l = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \ln \frac{d-a}{a}$$

——传输线单位长度的分布电感



例四 如图所示，由两个“无限长”的同轴圆柱面导体所组成的电缆，其间充满磁导率为 μ 的磁介质。设内、外圆柱面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，求电缆单位长度的自感。

解： 设电缆中流过的电流大小为 I ，如图。在内外两圆柱面之间，离开轴线距离为 r 处的磁感应强度为：



$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad R_1 < r < R_2$$

取如图所示的截面，在 r 处取长 l 、宽 dr 的面元 $dS=ldr$

$$d\Phi = B l dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \frac{dr}{r}$$

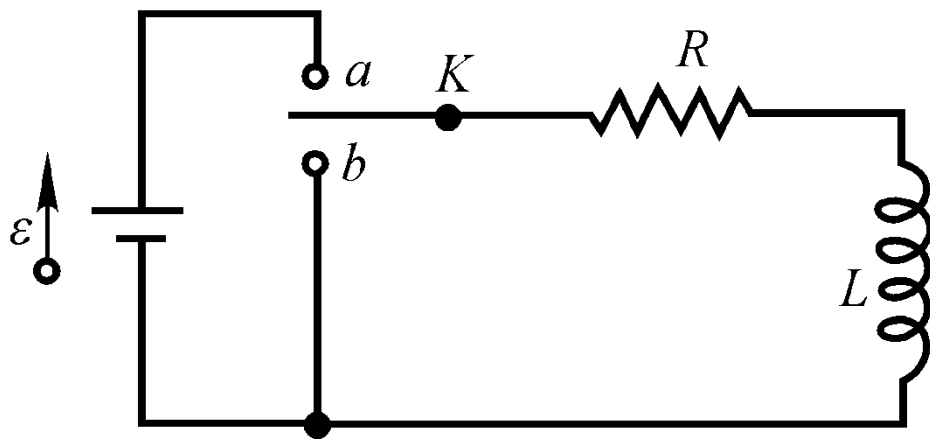
$$\Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I l}{2\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L_0 = \Phi / I l = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

——单位长度电缆的自感

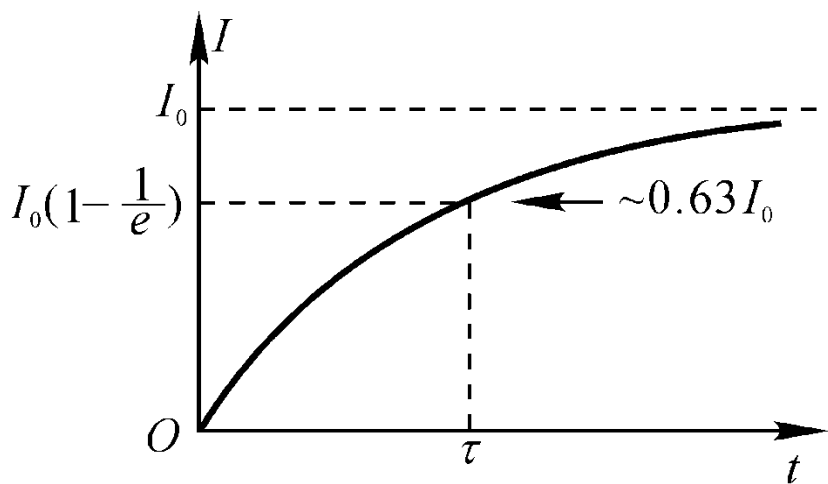
教材上P227:

R - L 电路中的电流增长与衰减过程（自学为主）

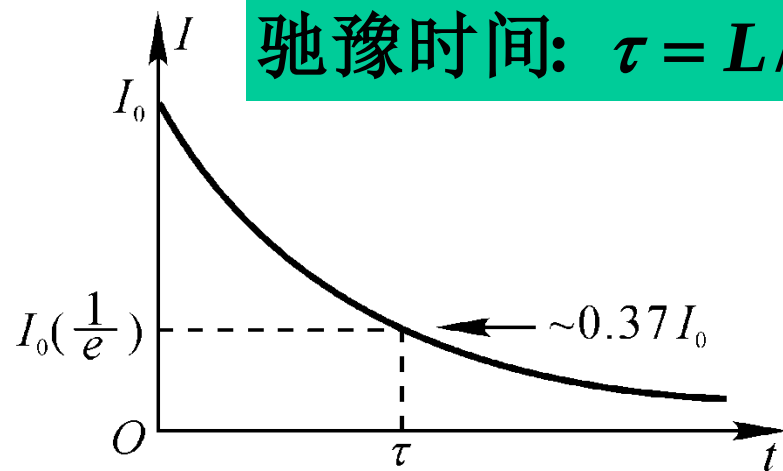


$$a: \quad \varepsilon + \varepsilon_L = \varepsilon - L \frac{dI}{dt} = IR$$

$$b: \quad \varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} = IR$$



(a)



(b)

驰豫时间: $\tau = L / R$